บทที่ 4
ผลการดำเนินงาน

ผู้จัดทำนำแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนและระบบบริการหลังบ้านที่พัฒนาขึ้นตามบทที่ 3 มาดำเนินการทดสอบการทำงานของระบบในฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของการทำงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานที่กำหนดไว้ โดยมีหัวข้อการดำเนินงานดังนี้

4.1 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

4.2 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google

4.3 ผลการทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook

4.4 ผลการทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของ Meta

4.5 ผลการทดสอบการล็อกบทสนทนาเพื่อป้องกันการตอบซ้ำซ้อน

4.6 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด

4.7 ผลการทดสอบการรวมข้อความที่ลูกค้าส่งติดกันก่อนแชทบอทตอบ

4.8 ผลการทดสอบการส่งต่อบทสนทนาเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้

4.9 ผลการทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำเมื่องานถูกประมวลผลซ้ำ

4.10 ผลการทดสอบการค้นคืนส่วนย่อยของเอกสารความรู้

4.11 ผลการทดสอบการเปิดและแก้ไขคำสั่งซื้อจากบทสนทนา

4.12 ผลการทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า

4.13 ผลการทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

4.14 ผลการทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน

4.15 ผลการทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์

4.16 ผลการทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า

4.17 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน

4.18 การเปรียบเทียบการทำงานก่อนและหลังใช้แอปพลิเคชัน Chatshop

ตารางที่ 4.1 ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในตารางกรณีทดสอบ

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	รหัสสำหรับระบุกรณีทดสอบ
Test Scenario	สถานการณ์ที่ต้องการทดสอบ

ตารางที่ 4.1 ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในตารางกรณีทดสอบ (ต่อ)

หัวข้อ	คำอธิบาย
Prerequisites	เงื่อนไขก่อนทดสอบและชุดทดสอบที่ใช้
Test Data	ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ
Test Steps	ขั้นตอนการทดสอบ
Expected Results	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
Actual Results	ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจากการทดสอบ
Test Status	สถานะการทดสอบ ผ่านหรือไม่ผ่าน

จากตารางที่ 4.1 แสดงขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในตารางกรณีทดสอบ ประกอบด้วย Test Case ID สำหรับระบุรหัสกรณีทดสอบ, Test Scenario แสดงสถานการณ์ที่ต้องการทดสอบ, Prerequisites ระบุเงื่อนไขก่อนการทดสอบ, Test Data แสดงข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ, Test Steps อธิบายขั้นตอนการทดสอบ, Expected Results แสดงผลลัพธ์ที่คาดหวัง, Actual Results แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง และ Test Status ระบุสถานะการทดสอบว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

4.1 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

การทดสอบในส่วนนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบความถูกต้องของระบบการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานผ่านอีเมลและรหัสผ่านบนแอปพลิเคชัน เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกร้านค้าสามารถเข้าสู่ระบบและได้รับสิทธิ์การใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึงระบบต้องปฏิเสธการเข้าถึงเมื่อระบุรหัสผ่านไม่ถูกต้อง โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 การทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 001
Test Scenario	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบจากแอปพลิเคชันด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
Prerequisites	มีบัญชีสมาชิกในระบบ (ชุดทดสอบ MobileAuthTest)
Test Data	อีเมลของสมาชิก รหัสผ่านที่ถูกต้อง และรหัสผ่านที่ผิด
Test Steps	1) ส่งคำขอ POST mobile/login ด้วยรหัสผ่านที่ถูกต้อง 2) ส่งคำขอด้วยรหัสผ่านที่ผิด 3) เรียก mobile/me ด้วยโทเคนที่ได้ 4) ออกจากระบบแล้วเรียกซ้ำ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ได้รับโทเคนและข้อมูลผู้ใช้ ขั้นตอนที่ 2 ถูกปฏิเสธ ขั้นตอนที่ 3 ได้ข้อมูลผู้ใช้ และขั้นตอนที่ 4 โทเคนใช้งานไม่ได้
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน (TC 001) พบว่าระบบสามารถออกโทเคนยืนยันตัวตนและส่งข้อมูลผู้ใช้กลับมาได้อย่างถูกต้องเมื่อระบุรหัสผ่านถูกต้อง และปฏิเสธการเข้าสู่ระบบเมื่อรหัสผ่านไม่ถูกต้อง จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.2 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบการทำงานของการยืนยันตัวตนผ่านผู้ให้บริการภายนอก (OAuth 2.0) ได้แก่ บัญชี Facebook และ Google เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานของผู้ใช้ใหม่และการเชื่อมโยงกับบัญชีที่มีอยู่เดิม โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 การทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 002
Test Scenario	ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook หรือ Google เป็นครั้งแรก และเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่มีบัญชีอยู่แล้ว
Prerequisites	จำลองการตรวจสอบโทเคนกับผู้ให้บริการ (ชุดทดสอบ MobileSocialTest)
Test Data	โทเคนที่ถูกต้อง โทเคนที่ไม่ถูกต้อง และชื่อผู้ให้บริการที่ไม่รองรับ
Test Steps	1) เข้าสู่ระบบครั้งแรกผ่าน mobile/auth/facebook 2) เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลที่มีบัญชีอยู่แล้ว 3) ส่งโทเคนที่ไม่ถูกต้อง 4) เรียกผู้ให้บริการที่ไม่รองรับ
Expected Results	ผู้ใช้ใหม่ได้ร้านค้าใหม่ อีเมลเดิมเชื่อมกับบัญชีเดิม โทเคนที่ไม่ถูกต้องได้รหัส 422 และผู้ให้บริการที่ไม่รองรับได้รหัส 404
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google (TC 002) พบว่าระบบสามารถสร้างร้านค้าใหม่สำหรับผู้ใช้ใหม่ และเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีเดิมได้อย่างถูกต้อง รวมถึงปฏิเสธโทเคนที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานความปลอดภัย จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.3 ผลการทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบกลไกความปลอดภัยในการรับข้อมูลผ่าน Webhook จากแพลตฟอร์ม LINE และ Meta โดยระบบต้องทำการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัลเพื่อป้องกันการส่งข้อมูลปลอมแปลงจากบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 การทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook จาก LINE และ Meta

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 003
Test Scenario	ระบบรับ Webhook ที่มีลายเซ็นถูกต้องและไม่ถูกต้องจาก LINE และ Meta
Prerequisites	มีช่องทางที่เชื่อมต่อแล้ว (ชุดทดสอบ LineWebhookTest และ MetaWebhookTest)
Test Data	ข้อมูล Webhook พร้อมลายเซ็นที่สร้างจาก Channel Secret หรือ App Secret และลายเซ็นปลอม
Test Steps	1) ส่ง Webhook ที่มีลายเซ็นถูกต้อง 2) ส่ง Webhook ที่มีลายเซ็นปลอม 3) ส่งคำขอยืนยัน verify token ของ Meta ทั้งค่าที่ถูกและผิด
Expected Results	ลายเซ็นถูกต้องต้องส่งงานเข้าคิว ลายเซ็นปลอมต้องไม่ส่งงานเข้าคิว ทั้งสองกรณีตอบรหัส 200 และ verify token ที่ผิดได้รหัส 403
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook จาก LINE และ Meta (TC 003) พบว่าระบบรับและส่งงานเข้าคิวเฉพาะข้อมูลที่มีลายเซ็นดิจิทัลถูกต้อง และปฏิเสธข้อมูลที่มีลายเซ็นไม่ถูกต้องทันที จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.4 ผลการทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของ Meta

การทดสอบในส่วนนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบาย Messaging Window 24 ชั่วโมงของ Meta Platform โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตอบกลับข้อความลูกค้าที่เกินกรอบเวลา ระบบต้องแนบแท็ก HUMAN_AGENT โดยอัตโนมัติเพื่อให้ส่งข้อความได้สำเร็จ โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 การทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมง

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 004
Test Scenario	เจ้าหน้าที่ตอบลูกค้าบน Facebook หลังข้อความล่าสุดของลูกค้าเกิน 24 ชั่วโมง
Prerequisites	จำลองการตอบกลับของ Graph API (ชุดทดสอบ MetaWindowTest)
Test Data	ข้อผิดพลาดกรอบเวลาจาก Graph API และข้อผิดพลาดประเภทอื่น
Test Steps	1) ส่งข้อความตอบกลับขณะ Graph API ตอบข้อผิดพลาดกรอบเวลา 2) ส่งข้อความขณะ Graph API ตอบข้อผิดพลาดอื่น
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ระบบส่งซ้ำพร้อมแท็ก HUMAN_AGENT และขั้นตอนที่ 2 ระบบไม่ส่งซ้ำ
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมง (TC 004) พบว่าเมื่อเกิดข้อผิดพลาดกรอบเวลา ระบบสามารถส่งข้อความซ้ำพร้อมแท็กตามมาตรฐานของ Meta ได้อย่างถูกต้อง จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.5 ผลการทดสอบการล็อกบทสนทนาเพื่อป้องกันการตอบซ้ำซ้อน

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบระบบล็อกบทสนทนา (Conversation Locking) เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่หลายคนตอบลูกค้าคนเดียวกันในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจสร้างความสับสนแก่ลูกค้า โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.6

ตารางที่ 4.6 การทดสอบการล็อกบทสนทนาเพื่อป้องกันการตอบซ้ำซ้อน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 005
Test Scenario	เจ้าหน้าที่ตอบบทสนทนาที่มีผู้อื่นรับผิดชอบ ขณะร้านเปิดการล็อก
Prerequisites	ร้านเปิดการล็อกบทสนทนา (ชุดทดสอบ LockConversationTest)
Test Data	บทสนทนาที่มอบหมายให้สมาชิกคนอื่น และสมาชิกที่มีบทบาทต่างกัน
Test Steps	1) ตอบบทสนทนาของผู้อื่นโดยไม่ยืนยัน 2) ยืนยันแล้วตอบอีกครั้ง 3) ผู้รับผิดชอบตอบเอง 4) ปิดการล็อกแล้วตอบ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ต้องขอการยืนยันก่อน ขั้นตอนที่ 2 ตอบได้และมีบันทึก ขั้นตอนที่ 3 และ 4 ตอบได้ทันที
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน ทั้งฝั่งระบบหลังบ้านและแอปพลิเคชัน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการทดสอบการล็อกบทสนทนาเพื่อป้องกันการตอบซ้ำซ้อน (TC 005) พบว่าระบบสามารถแจ้งเตือนและร้องขอการยืนยันก่อนให้เจ้าหน้าที่คนอื่นตอบบทสนทนาที่มีผู้ดูแลอยู่แล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.6 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบตรวจจับและแจ้งเตือนบทสนทนาที่ไม่มีการตอบกลับภายในเวลาที่ร้านค้ากำหนด (SLA Scan) เพื่อรักษามาตรฐานการบริการลูกค้า โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 การทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 006
Test Scenario	ตัวจัดตารางเวลาตรวจพบบทสนทนาที่ยังไม่มีการตอบเกินเวลาที่ร้านกำหนด
Prerequisites	ร้านกำหนดเวลาแจ้งเตือนไว้ (ชุดทดสอบ SlaScanTest)
Test Data	ข้อความล่าสุดที่เกินกำหนด ข้อความที่เพิ่งได้รับ และสมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ตอบ
Test Steps	1) รันคำสั่งตรวจแชทที่ค้างตอบ 2) รันซ้ำอีกครั้ง
Expected Results	แจ้งเตือนเฉพาะสมาชิกที่มีสิทธิ์ตอบเพียงครั้งเดียว และไม่แจ้งกรณีที่ยังไม่เกินกำหนด
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด (TC 006) พบว่าระบบสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง และป้องกันการแจ้งเตือนซ้ำซ้อน จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.7 ผลการทดสอบการรวมข้อความที่ลูกค้าส่งติดกันก่อนแชทบอทตอบ

การทดสอบในส่วนนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบกลไกการหน่วงเวลาและรวมข้อความ (Message Burst Aggregation) เมื่อลูกค้าส่งข้อความคำถามติดต่อกันหลายข้อความ เพื่อให้แชทบอทประมวลผลคำถามทั้งหมดในคราวเดียว โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.8

ตารางที่ 4.8 การทดสอบการรวมข้อความที่ลูกค้าส่งติดกัน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 007
Test Scenario	ลูกค้าส่งคำถามหลายข้อความติดกันในโหมด Autopilot
Prerequisites	ธุรกิจเปิดใช้แชทบอท (ชุดทดสอบ ProcessChatbotReplyBurstTest)
Test Data	ข้อความคำถามหลายข้อความ รูปภาพ และข้อความเสียง
Test Steps	1) ส่งคำถามหลายข้อความติดกัน 2) ส่งรูปภาพที่แบบจำลองอ่านไม่ได้ 3) ส่งข้อความเสียงตามด้วยข้อความ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 แชทบอทตอบครั้งเดียวโดยเห็นทุกคำถาม ขั้นตอนที่ 2 และ 3 ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.8 แสดงผลการทดสอบการรวมข้อความที่ลูกค้าส่งติดกัน (TC 007) พบว่าแชทบอทสามารถรวบรวมข้อความและตอบกลับได้อย่างครอบคลุมในครั้งเดียว พร้อมทั้งส่งต่อให้เจ้าหน้าที่เมื่อพบไฟล์ที่ไม่สามารถประมวลผลได้ จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.8 ผลการทดสอบการส่งต่อบทสนทนาเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบกระบวนการส่งต่อบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่ (Escalation) เมื่อแชทบอทไม่พบข้อมูลในฐานความรู้หรือไม่มั่นใจในคำตอบ เพื่อป้องกันการตอบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.9

ตารางที่ 4.9 การทดสอบการส่งต่อบทสนทนาเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 008
Test Scenario	แบบจำลองภาษาตอบว่าต้องส่งต่อให้เจ้าหน้าที่
Prerequisites	ธุรกิจเปิดการส่งต่อ (ชุดทดสอบ ProcessChatbotReplyEscalationTest)
Test Data	คำตอบของแบบจำลองที่มีสัญลักษณ์ส่งต่อ และคำตอบปกติ
Test Steps	1) จำลองคำตอบที่มีสัญลักษณ์ส่งต่อ 2) จำลองคำตอบปกติ
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ไม่ส่งคำตอบ ติดแท็กรอแอดมิน และหยุดแชทบอท ขั้นตอนที่ 2 ส่งคำตอบถึงลูกค้าตามปกติ
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการทดสอบการส่งต่อบทสนทนาเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้ (TC 008) พบว่าระบบหยุดการตอบอัตโนมัติ ติดแท็กสถานะรอเจ้าหน้าที่ และแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลบทสนทนาได้อย่างถูกต้อง จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.9 ผลการทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำเมื่องานถูกประมวลผลซ้ำ

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบกลไกป้องกันการทำงานซ้ำซ้อน (Deduplication) ในคิวงาน เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งข้อความตอบกลับซ้ำเมื่อ Webhook มีการส่งซ้ำจากระบบภายนอก โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.10

ตารางที่ 4.10 การทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำเมื่องานถูกประมวลผลซ้ำ

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 009
Test Scenario	งานสร้างคำตอบของแชทบอทและกฎตอบกลับอัตโนมัติถูกส่งเข้าคิวซ้ำด้วยข้อความเดิม
Prerequisites	ชุดทดสอบ ProcessChatbotReplyDedupTest และ ProcessAutomationReplyTest
Test Data	ข้อความขาเข้าเดียวกันที่ส่งเข้าคิว 2 ครั้ง และข้อความต่างกัน 2 ข้อความ
Test Steps	1) ส่งงานเดิมเข้าคิวซ้ำ 2) ส่งงานของข้อความที่ต่างกัน
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ลูกค้าได้รับคำตอบเพียงครั้งเดียว ขั้นตอนที่ 2 ได้รับคำตอบของแต่ละข้อความ
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.10 แสดงผลการทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำเมื่องานถูกประมวลผลซ้ำ (TC 009) พบว่าระบบสามารถตรวจจับและข้ามงานที่ประมวลผลซ้ำได้อย่างถูกต้อง ลูกค้าได้รับคำตอบเพียงครั้งเดียว จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.10 ผลการทดสอบการค้นคืนส่วนย่อยของเอกสารความรู้

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ RAG ในการคำนวณความคล้ายโคไซน์และค้นคืนเอกสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับคำถามของลูกค้ามากที่สุด โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 การทดสอบการค้นคืนส่วนย่อยของเอกสารความรู้

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 010
Test Scenario	ระบบค้นคืนส่วนย่อยที่เกี่ยวข้องกับคำถามมากที่สุด
Prerequisites	มีส่วนย่อยของเอกสารพร้อมเวกเตอร์ (ชุดทดสอบ RetrieverTest และ ChunkerTest)
Test Data	ส่วนย่อยหลายส่วน ส่วนย่อยที่สร้างจากแบบจำลองอื่น และกรณีสร้างเวกเตอร์ไม่สำเร็จ
Test Steps	1) ค้นคืนด้วยคำถามตัวอย่าง 2) ค้นคืนเมื่อไม่ได้ตั้งค่าแบบจำลอง 3) ค้นคืนเมื่อสร้างเวกเตอร์ไม่สำเร็จ
Expected Results	ส่วนย่อยที่ใกล้เคียงที่สุดอยู่ลำดับแรก ไม่นำส่วนย่อยจากแบบจำลองอื่นมาเทียบ และคืนค่าว่างเมื่อทำงานไม่ได้
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบการค้นคืนส่วนย่อยของเอกสารความรู้ (TC 010) พบว่าระบบค้นคืนส่วนย่อยของเอกสารที่มีความหมายสอดคล้องกับคำถามได้ถูกต้องตามลำดับคะแนนความคล้าย จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.11 ผลการทดสอบการเปิดและแก้ไขคำสั่งซื้อจากบทสนทนา

การทดสอบในส่วนนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบฟังก์ชันการเปิดคำสั่งซื้อสินค้าโดยตรงจากหน้าต่างสนทนาบนแอปพลิเคชัน การคำนวณยอดเงินรวม และการปรับปรุงสถานะคำสั่งซื้อ โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.12

ตารางที่ 4.12 การทดสอบการเปิดและแก้ไขคำสั่งซื้อจากบทสนทนา

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 011
Test Scenario	เจ้าหน้าที่เปิดคำสั่งซื้อจากบทสนทนาและแก้ไขสถานะ
Prerequisites	มีบทสนทนาและสินค้า (ชุดทดสอบ ChatOrderTest และ order_form_sheet_test ของแอปพลิเคชัน)
Test Data	สินค้าราคา 120 บาท จำนวน 2 ชิ้น ที่อยู่จัดส่ง และราคาที่ไม่ถูกต้อง
Test Steps	1) เลือกสินค้าจากแคตตาล็อกและกรอกจำนวน 2) บันทึกคำสั่งซื้อ 3) เปลี่ยนสถานะ 4) กรอกราคาไม่ถูกต้อง
Expected Results	แอปพลิเคชันคำนวณยอดรวม 240 บาท ระบบสร้างเลขที่คำสั่งซื้อให้อัตโนมัติ เปลี่ยนสถานะได้ และราคาไม่ถูกต้องต้องแสดงข้อผิดพลาดโดยไม่ส่งข้อมูล
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการทดสอบการเปิดและแก้ไขคำสั่งซื้อจากบทสนทนา (TC 011) พบว่าระบบคำนวณยอดเงินได้อย่างแม่นยำ สร้างรหัสคำสั่งซื้ออัตโนมัติ และแจ้งเตือนข้อผิดพลาดเมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.12 ผลการทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบความปลอดภัยของสถาปัตยกรรม Multi-Tenant โดยระบบต้องแยกข้อมูลของแต่ละร้านค้าออกจากกันอย่างเด็ดขาด และป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ร้านหนึ่งเข้าถึงข้อมูลของอีกร้านหนึ่งได้ โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 การทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 012
Test Scenario	ผู้ใช้ของร้านหนึ่งพยายามเข้าถึงหรืออ้างอิงข้อมูลของร้านอื่น
Prerequisites	มีร้านค้า 2 ร้าน (ชุดทดสอบ ChatOrderCrossTenantTest และ MobilePeripheralTest)
Test Data	รหัสสินค้า รหัสลูกค้า และรหัสคำสั่งซื้อของร้านอื่น
Test Steps	1) เปิดคำสั่งซื้อโดยใช้รหัสสินค้าของร้านอื่น 2) ดูข้อมูลลูกค้าของร้านอื่น 3) แก้ไขคำสั่งซื้อของร้านอื่น
Expected Results	ระบบต้องปฏิเสธทุกคำขอ และไม่เปิดเผยชื่อหรือราคาสินค้าของร้านอื่น
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า (TC 012) พบว่าระบบปฏิเสธคำขอที่พยายามเข้าถึงข้อมูลข้ามร้านค้าในทุกกรณี รักษาความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.13 ผลการทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (RBAC) เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกแต่ละบทบาทสามารถใช้งานได้เฉพาะฟังก์ชันที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 การทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 013
Test Scenario	สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์พยายามใช้งานฟังก์ชันที่ต้องใช้สิทธิ์
Prerequisites	มีบทบาทที่กำหนดสิทธิ์ต่างกัน (ชุดทดสอบ PermissionEnforcementTest)
Test Data	สมาชิกที่ไม่มีสิทธิ์ reply, reports และ channels
Test Steps	1) ตอบข้อความโดยไม่มีสิทธิ์ reply 2) ดูรายงานโดยไม่มีสิทธิ์ reports 3) เชื่อมต่อช่องทางโดยไม่มีสิทธิ์ channels 4) เรียก mobile/me
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ถูกปฏิเสธ และขั้นตอนที่ 4 คืนรายการสิทธิ์ให้แอปพลิเคชันซ่อนเมนูที่ใช้ไม่ได้
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท (TC 013) พบว่าระบบปฏิเสธการเข้าถึงฟังก์ชันที่ไม่ได้รับอนุญาต และซ่อนเมนูที่ไม่มีสิทธิ์ใช้งานบนแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้อง จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.14 ผลการทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบการทำงานของการรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน WebSocket บนแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน เมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาจากลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่คนอื่น โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.15

ตารางที่ 4.15 การทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 014
Test Scenario	แอปพลิเคชันได้รับเหตุการณ์ MessageReceived ขณะเปิดกล่องข้อความ
Prerequisites	ชุดทดสอบแอปพลิเคชัน realtime_receive_test
Test Data	เหตุการณ์ข้อความจากลูกค้า เหตุการณ์ข้อความที่เจ้าหน้าที่ตอบเอง และเหตุการณ์ของบทสนทนาที่ไม่รู้จัก
Test Steps	1) ส่งเหตุการณ์ข้อความจากลูกค้า 2) ส่งเหตุการณ์ข้อความของเจ้าหน้าที่ 3) ส่งเหตุการณ์ของบทสนทนาที่ไม่รู้จัก
Expected Results	ขั้นตอนที่ 1 บทสนทนาเลื่อนขึ้นบนสุดและจำนวนที่ยังไม่อ่านเพิ่มขึ้น ขั้นตอนที่ 2 ปรับข้อความล่าสุดโดยไม่เพิ่มจำนวนที่ยังไม่อ่าน ขั้นตอนที่ 3 ไม่เกิดข้อผิดพลาด
Actual Results	แอปพลิเคชันทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน (TC 014) พบว่าแอปพลิเคชันอัปเดตรายการบทสนทนาและปรับตำแหน่งขึ้นสู่ด้านบนสุดได้ทันทีโดยไม่ต้องโหลดข้อมูลซ้ำ จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.15 ผลการทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์

การทดสอบในส่วนนี้เป็นการตรวจสอบความสามารถในการตอบกลับข้อความโดยอ้างอิงถึงข้อความเดิม (Quoted Reply) และการแนบไฟล์รูปภาพส่งไปยังลูกค้าจากหน้าต่างสนทนา โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 การทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 015
Test Scenario	เจ้าหน้าที่กดค้างที่ข้อความเพื่อตอบกลับโดยอ้างอิง และแนบไฟล์ส่งให้ลูกค้า
Prerequisites	ชุดทดสอบแอปพลิเคชัน thread_test และ api_client_multipart_test
Test Data	ข้อความของลูกค้า และไฟล์รูปภาพ
Test Steps	1) กดค้างที่ข้อความแล้วเลือกตอบกลับ 2) พิมพ์และส่งข้อความ 3) แนบไฟล์และส่ง
Expected Results	แอปพลิเคชันแสดงข้อความที่อ้างอิงเหนือช่องพิมพ์ ข้อความที่ส่งแสดงการอ้างอิง และไฟล์ถูกส่งแบบ multipart พร้อมชื่อไฟล์
Actual Results	แอปพลิเคชันทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์ (TC 015) พบว่าแอปพลิเคชันแสดงผลข้อความที่อ้างอิงได้อย่างถูกต้อง และส่งไฟล์รูปภาพแบบ Multipart ได้สำเร็จ จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.16 ผลการทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า

การทดสอบในส่วนนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบกระบวนการดาวน์โหลดและจัดเก็บไฟล์สื่อ (Media Mirroring) ที่ลูกค้าส่งเข้ามาในระบบ พร้อมทั้งการบีบอัดและแปลงรูปแบบไฟล์เพื่อประหยัดพื้นที่จัดเก็บ โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 การทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า

หัวข้อ	คำอธิบาย
Test Case ID	TC 016
Test Scenario	ระบบคัดลอกไฟล์สื่อที่ลูกค้าส่งมาเก็บในระบบ
Prerequisites	ชุดทดสอบ MediaMirrorTest
Test Data	ไฟล์ PNG, JPEG, วิดีโอ, PDF และไฟล์ที่มีขนาดเกินกำหนด
Test Steps	1) คัดลอกไฟล์รูปภาพ 2) คัดลอกวิดีโอและเอกสาร 3) คัดลอกไฟล์ที่มีขนาดเกินกำหนด
Expected Results	รูปภาพถูกแปลงเป็น WebP วิดีโอและเอกสารเก็บตามต้นฉบับพร้อมชื่อไฟล์เดิม และไฟล์ที่ใหญ่เกินกำหนดไม่ถูกคัดลอก
Actual Results	ระบบทำงานตามที่คาดหวังทุกขั้นตอน
Test Status	ผ่าน

จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า (TC 016) พบว่าระบบสามารถดาวน์โหลดและแปลงไฟล์รูปภาพเป็น WebP จัดเก็บลงในระบบได้อย่างถูกต้อง และปฏิเสธไฟล์ที่มีขนาดเกินกำหนด จึงสรุปว่าการทดสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด

4.17 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน

ผู้จัดทำได้นำแอปพลิเคชัน Chatshop ไปให้กลุ่มผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องทดลองใช้งานจริง จำนวน 15 คน ประกอบด้วย เจ้าของร้านค้าและผู้ประกอบการออนไลน์ 6 คน ผู้จัดการและผู้ดูแลเพจ 3 คน พนักงานตอบข้อความและบริการลูกค้า 3 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ 2 คน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ 1 คน โดยผู้ประเมินส่วนใหญ่มีประสบการณ์ขายสินค้าหรือให้บริการตอบข้อความลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และใช้งานช่องทาง LINE Official Account รวมถึง Facebook Messenger เป็นประจำ

การเก็บรวบรวมข้อมูลดำเนินการผ่านระบบ Google Forms โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ต ได้แก่ มากที่สุด (5 คะแนน) มาก (4 คะแนน) ปานกลาง (3 คะแนน) น้อย (2 คะแนน) และน้อยที่สุด (1 คะแนน) พร้อมกำหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยคะแนนตามมาตรฐานดังนี้

คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจดีมาก

คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจดี

คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง

คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจพอใช้

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปรับปรุง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน Chatshop ทั้ง 4 ด้าน สามารถจำแนกผลการประเมินตามหัวข้อได้ดังนี้

4.17.1 ด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ แสดงดังตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ความสะดวกในการรวมข้อความจากทุกช่องทางไว้ในกล่องข้อความเดียว	4.27	0.46	ดี
2. ความถูกต้องและความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อความแบบเรียลไทม์	4.20	0.41	ดี

ตารางที่ 4.18 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
3. ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของระบบแจ้งเตือนผ่าน Push Notification	4.07	0.26	ดี
4. ความเป็นประโยชน์ของระบบแชทบอทและคำตอบแนะนำ	3.93	0.46	ดี
5. ความสะดวกและความถูกต้องในการเปิดและจัดการคำสั่งซื้อ	4.07	0.26	ดี
6. ความครอบคลุมของระบบจัดการข้อมูลลูกค้าและสินค้า	4.00	0.38	ดี
รวมด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ	4.09	0.39	ดี

4.17.2 ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน แสดงดังตารางที่ 4.19

ตารางที่ 4.19 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ความสวยงาม ความทันสมัย และความสะอาดตาของหน้าจอแอปพลิเคชัน	4.13	0.35	ดี
2. ความสะดวกและง่ายต่อการเรียนรู้การใช้งาน	4.13	0.35	ดี
3. การจัดวางตำแหน่งเมนูหลักและแถบนำทางส่วนล่าง	4.13	0.35	ดี
4. ความสะดวกในการพิมพ์ตอบ แนบไฟล์ รูปภาพและเอกสาร	4.13	0.35	ดี
รวมด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน	4.13	0.34	ดี

4.17.3 ด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ แสดงดังตารางที่ 4.20

ตารางที่ 4.20 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ความรวดเร็วในการเปิดหน้าจอและการโหลดข้อมูล	4.00	0.38	ดี

ตารางที่ 4.20 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
2. ความเสถียรในการทำงาน ไม่พบปัญหาแอปพลิเคชันค้างหรือปิดตัวลง	3.93	0.26	ดี
3. ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า	4.20	0.41	ดี
รวมด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ	4.04	0.37	ดี

4.17.4 ด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม แสดงดังตารางที่ 4.21

ตารางที่ 4.21 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ระบบช่วยลดภาระและลดเวลาในการสลับหลายแอปพลิเคชัน	4.20	0.41	ดี
2. ระบบช่วยลดข้อผิดพลาดในการตอบแชทและการบันทึกคำสั่งซื้อ	4.13	0.35	ดี
3. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน	4.13	0.35	ดี

ตารางที่ 4.21 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม (ต่อ)

รายการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
รวมด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม	4.16	0.37	ดี

4.17.5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน แสดงดังตารางที่ 4.22

ตารางที่ 4.22 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน

ด้านการประเมิน	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ระดับความพึงพอใจ
1. ด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ	4.09	0.39	ดี
2. ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน	4.13	0.34	ดี
3. ด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ	4.04	0.37	ดี
4. ด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม	4.16	0.37	ดี
รวมเฉลี่ยทุกด้าน	4.10	0.37	ดี

จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชัน Chatshop ทั้ง 4 ด้าน (ตารางที่ 4.18 – 4.22) พบว่าภาพรวมของระบบได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายด้านสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม ได้รับค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.16 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ในระดับดี สะท้อนว่าผู้ใช้งานเห็นถึงคุณค่าของระบบใน

การช่วยลดภาระและลดเวลาสลับแอปพลิเคชันเพื่อตอบข้อความลูกค้าได้จริง ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยรายข้อที่ 4.20 รวมถึงช่วยลดความผิดพลาดในการจัดการคำสั่งซื้อ

ด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 อยู่ในระดับดี แสดงว่าหน้าจอแอปพลิเคชันมีความเรียบง่าย สวยงาม การจัดวางแถบนำทางและเมนูหลักมีความชัดเจน ทำให้ผู้ใช้เรียนรู้และเริ่มใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้เวลาศึกษานาน

ด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 อยู่ในระดับดี โดยข้อที่ได้รับความพึงพอใจสูงสุดคือความสะดวกในการรวมข้อความจากทุกช่องทางไว้ในกล่องข้อความเดียวที่ค่าเฉลี่ย 4.27 และความรวดเร็วในการรับส่งข้อความแบบเรียลไทม์ที่ค่าเฉลี่ย 4.20

ด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ ได้รับค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 อยู่ในระดับดี โดยผู้ใช้งานมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและการแยกข้อมูลร้านค้าที่ค่าเฉลี่ย 4.20 สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน เช่น การขยายช่องทางเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์ และการเพิ่มรายงานยอดขายแบบกราฟิก ผู้จัดทำได้รวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อในบทที่ 5 ต่อไป

4.18 การเปรียบเทียบการทำงานก่อนและหลังใช้แอปพลิเคชัน Chatshop

ผู้จัดทำเปรียบเทียบขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ร้านค้าออนไลน์แบบเดิมที่ใช้แอปพลิเคชันของแต่ละแพลตฟอร์มแยกกัน กับการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Chatshop โดยพิจารณาจากความสามารถของระบบที่ผ่านการทดสอบในหัวข้อ 4.1 – 4.16 ร่วมกับผลการประเมินความพึงพอใจในหัวข้อ 4.17 ดังตารางที่ 4.23

ตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบการทำงานก่อนและหลังใช้แอปพลิเคชัน Chatshop

ด้าน	การทำงานแบบเดิม	เมื่อใช้แอปพลิเคชัน Chatshop
ช่องทางรับข้อความ	เปิดแอปพลิเคชัน LINE Official Account, Facebook Messenger, Instagram และหน้าเว็บไซต์แยกกัน	ข้อความจากทั้ง 4 ช่องทางรวมอยู่ในกล่องข้อความเดียว
การรับรู้ข้อความใหม่	ต้องเปิดตรวจทีละแอปพลิเคชัน	ได้รับ Push Notification และกล่องข้อความอัปเดตแบบเรียลไทม์
แชทที่ค้างตอบ	ไม่มีการเตือน ลูกค้าอาจรอนานโดยไม่มีผู้ใดสังเกต	ระบบแจ้งเตือนเมื่อแชทค้างตอบเกินเวลาที่ร้านกำหนด
การตอบซ้ำซ้อน	เจ้าหน้าที่หลายคนอาจตอบลูกค้าคนเดียวกันพร้อมกัน	ล็อกบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่คนแรกที่ตอบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบได้
คำถามที่พบบ่อย	เจ้าหน้าที่ต้องพิมพ์ตอบเองทุกข้อความ	แชทบอทแนะนำคำตอบหรือตอบลูกค้าเองตามโหมดที่ร้านเลือก และส่งต่อเจ้าหน้าที่เมื่อตอบไม่ได้
การบันทึกคำสั่งซื้อ	คัดลอกข้อมูลจากแชทไปจดในสมุดหรือโปรแกรมอื่น	เปิดคำสั่งซื้อจากหน้าต่างสนทนา ระบบคำนวณยอดรวมและสร้างเลขที่คำสั่งซื้อให้อัตโนมัติ
ข้อมูลลูกค้า	กระจายอยู่ในแชทของแต่ละแพลตฟอร์ม	แผ่นข้อมูลลูกค้าแสดงที่อยู่ บันทึกแท็ก และประวัติคำสั่งซื้อในหน้าต่างสนทนา

จากตารางที่ 4.23 ประโยชน์ของแอปพลิเคชัน Chatshop เมื่อเทียบกับการทำงานแบบเดิม สรุปได้ 3 ด้าน ดังนี้

4.18.1 ตอบแชทได้มากขึ้น เมื่อข้อความจากทุกช่องทางรวมอยู่ที่เดียวและแชทบอทช่วยตอบคำถามที่พบบ่อย เจ้าหน้าที่ใช้เวลากับการสลับแอปพลิเคชันน้อยลงและรับมือแชทได้มากขึ้นใน

เวลาเท่าเดิม สอดคล้องกับผลการประเมินข้อความสะดวกในการรวมข้อความจากทุกช่องทางไว้ในกล่องข้อความเดียว ที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.27

4.18.2 ลดความผิดพลาด การล็อกบทสนทนาช่วยป้องกันการตอบลูกค้าซ้ำซ้อน และการเปิดคำสั่งซื้อจากแชทที่ระบบคำนวณยอดรวมให้เองช่วยลดการคัดลอกข้อมูลผิด ผู้ประเมินให้คะแนนข้อระบบช่วยลดข้อผิดพลาดในการตอบแชทและการบันทึกคำสั่งซื้อเฉลี่ย 4.13 และข้อความสะดวกและความถูกต้องในการเปิดและจัดการคำสั่งซื้อเฉลี่ย 4.07

4.18.3 ประหยัดเวลา เจ้าหน้าที่ไม่ต้องเปิดหลายแอปพลิเคชันเพื่อตรวจข้อความ และได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีข้อความใหม่หรือแชทค้างตอบ ผู้ประเมินให้คะแนนข้อระบบช่วยลดภาระและลดเวลาในการสลับหลายแอปพลิเคชันเฉลี่ย 4.20 ซึ่งอยู่ในระดับดี

อย่างไรก็ตาม การเปรียบเทียบนี้อิงจากขั้นตอนการทำงานและผลการประเมินความพึงพอใจ ยังไม่ได้วัดเวลาในการตอบหรือจำนวนแชทก่อนและหลังใช้ระบบเป็นตัวเลข ซึ่งควรเก็บข้อมูลจากหน้ารายงานของระบบในการใช้งานจริงต่อไป

บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

ผู้จัดทำพัฒนาแอปพลิเคชัน Chatshop บนสมาร์ตโฟนด้วย Flutter และพัฒนาระบบบริการหลังบ้านด้วย Laravel 10 ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL และ MongoDB เมื่อนำผลมาเทียบกับวัตถุประสงค์ในหัวข้อ 1.2 ได้ผลดังนี้

5.1.1 แอปพลิเคชันรวบรวมข้อความของลูกค้าจากช่องทาง LINE Official Account, Facebook Messenger, Instagram และ WebChat ไว้ในกล่องข้อความเดียว และเจ้าหน้าที่ตอบกลับข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และไฟล์เอกสารจากแอปพลิเคชันได้ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.1

5.1.2 ระบบส่งเหตุการณ์ผ่าน Laravel Reverb ทำให้แอปพลิเคชันแสดงข้อความใหม่ได้ทันที และส่งการแจ้งเตือนผ่าน Firebase Cloud Messaging เมื่อมีข้อความใหม่หรือแชทค้างตอบเกินกำหนด ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.2

5.1.3 เจ้าหน้าที่เปลี่ยนโหมดแชทบอท ดูผลวิเคราะห์บทสนทนา และมอบหมาย ปักหมุด จัดเก็บ และติดแท็กบทสนทนาได้จากแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.3

5.1.4 เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลลูกค้าและสินค้า และเปิดคำสั่งซื้อที่ผูกกับบทสนทนาได้จากหน้าต่างสนทนา ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.4

5.1.5 แอปพลิเคชันเชื่อมต่อระบบหลังบ้านผ่าน REST API ประมาณ 99 เส้นทาง ยืนยันตัวตนด้วยโทเคนของ Laravel Sanctum และตรวจสอบสิทธิ์ตามบทบาทของผู้ใช้ทุกคำขอ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ 1.2.5

5.1.6 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชันจากกลุ่มผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้องจำนวน 15 คน พบว่าภาพรวมของระบบได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

5.1.7 เมื่อเปรียบเทียบกับการทำงานแบบเดิม แอปพลิเคชันช่วยให้เจ้าหน้าที่รับมือแชทได้มากขึ้น จากการรวมข้อความทุกช่องทางไว้ที่เดียวและให้แชทบอทช่วยตอบ ลดความผิดพลาดจากการตอบซ้ำซ้อนและการคัดลอกข้อมูลคำสั่งซื้อ และลดเวลาในการสลับแอปพลิเคชัน ตามหัวข้อ 4.18

5.2 อภิปรายผล

จากการพัฒนาและทดสอบระบบ ผู้จัดทำมีข้อสังเกต ดังนี้

5.2.1 การแยกข้อมูลไว้ใน 2 ฐานข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลเหมาะกับระบบนี้ ข้อมูลร้านค้า ทีม และคำสั่งซื้อที่ต้องการความถูกต้องอยู่ใน MySQL ส่วนข้อความที่เพิ่มขึ้นตลอดและมีหลายรูปแบบอยู่ใน MongoDB แต่ต้องตรวจรหัสที่อ้างอิงข้ามฐานข้อมูลในโปรแกรมเอง

5.2.2 การตอบกลับ Webhook ทันทีแล้วประมวลผลในคิวงานช่วยให้แพลตฟอร์มไม่ส่ง Webhook ซ้ำ และการบันทึกรหัสข้อความขาเข้าที่ตอบไปแล้วทำให้ลูกค้าไม่ได้รับคำตอบซ้ำ แม้งานเดียวกันจะถูกประมวลผลหลายครั้ง

5.2.3 การแสดงผลการกระทำบนแอปพลิเคชันทันทีก่อนได้รับคำตอบจากเครื่องแม่ข่ายทำให้ผู้ใช้รู้สึกว่าแอปพลิเคชันตอบสนองเร็ว และย้อนกลับสถานะเดิมได้เมื่อการทำงานไม่สำเร็จ

5.2.4 การรอรวมข้อความ 6 วินาทีก่อนแชทบอทตอบ ทำให้แชทบอทตอบครั้งเดียวโดยเห็นคำถามทั้งหมด และการส่งต่อบทสนทนาให้เจ้าหน้าที่ช่วยลดความเสี่ยงที่แชทบอทจะตอบผิด

5.2.5 การค้นคืนเอกสารความรู้ด้วยการเทียบความคล้ายโคไซน์กับทุกส่วนย่อยทำงานได้ดีกับฐานความรู้ขนาดเล็กของร้านค้า แต่เวลาในการค้นคืนจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนส่วนย่อย

5.2.6 การประเมินความพึงพอใจพบว่าด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวมได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่ 4.16 โดยเฉพาะการช่วยลดภาระและเวลาสลับแอปพลิเคชันเพื่อตอบแชทลูกค้า ซึ่งสะท้อนว่าระบบสามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ได้จริง

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

5.3.1 Meta อนุญาตให้ส่งข้อความอัตโนมัติได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังข้อความล่าสุดของลูกค้าเท่านั้น ผู้จัดทำจึงต้องให้ระบบส่งซ้ำพร้อมแท็ก HUMAN_AGENT เมื่อเจ้าหน้าที่ตอบเกินกรอบเวลา และงดส่งข้อความอัตโนมัติในกรณีนี้

5.3.2 ไฟล์สื่อจาก LINE ไม่มี URL สาธารณะ ระบบจึงต้องดาวน์โหลดผ่าน API แล้วคัดลอกมาเก็บในระบบก่อนแสดงบนแอปพลิเคชัน

5.3.3 โทเคนของเพจ Facebook หมดอายุหรือถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อ ระบบจึงต้องตรวจจับข้อผิดพลาด ปิดการเชื่อมต่อช่องทางนั้น และแจ้งให้ร้านค้าเชื่อมต่อใหม่

5.3.4 การเชื่อมต่อเรียลไทม์หลุดได้เมื่อสัญญาณเครือข่ายไม่เสถียร แอปพลิเคชันจึงต้องดึงรายการบทสนทนาใหม่ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกลับมาได้

5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ

5.4.1 พัฒนาฟังก์ชันตรวจสอบสลิปโอนเงินที่ลูกค้าส่งมาในแชท โดยให้ระบบอ่านยอดเงินและข้อมูลการโอนจากรูปสลิป เทียบกับยอดของคำสั่งซื้อที่เปิดไว้ในบทสนทนา แล้วปรับสถานะคำสั่งซื้อเป็นชำระเงินแล้ว ช่วยลดเวลาที่เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสลิปด้วยตนเอง

5.4.2 เพิ่มการบันทึกและส่งข้อความเสียง การส่งสติกเกอร์ และการคัดกรองบทสนทนาตามแท็กหรือสถานะในแอปพลิเคชัน

5.4.3 กำหนดเวลาหมดอายุของคำขอไปยังระบบหลังบ้าน และเก็บข้อมูลบางส่วนไว้บนอุปกรณ์ให้เปิดดูได้ขณะไม่มีสัญญาณเครือข่าย

5.4.4 เตรียมแอปพลิเคชันให้พร้อมเผยแพร่บนระบบปฏิบัติการ iOS

5.4.5 เพิ่มหน้าบรอดแคสต์และหน้าตั้งค่ากฎตอบกลับอัตโนมัติในแอปพลิเคชัน

5.4.6 เมื่อฐานความรู้มีขนาดใหญ่ขึ้น ควรเปลี่ยนไปใช้ดัชนีสำหรับค้นหาเวกเตอร์แทนการเทียบกับทุกส่วนย่อย

5.4.7 ขยายการเชื่อมต่อช่องทางร้านค้าออนไลน์ไปยังแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเพิ่มเติม และเพิ่มระบบรายงานยอดขายแบบกราฟิกตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน

5.4.8 เก็บข้อมูลเวลาในการตอบครั้งแรกและจำนวนแชทที่ตอบได้จากหน้ารายงานของระบบ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน เพื่อวัดผลการเปรียบเทียบเป็นตัวเลข